

PROJETO OFICIAL 00

AI Systems Thinking

Manual do Programa — para quem cria, conduz, avalia e mantém o método

Manual do Programa · versão 1.1 (edição de teste)

2026

Sumário

PARTE A — O PRIMEIRO TESTE	3
Guia do primeiro teste.....	4
PARTE B — O PRODUTO EDUCACIONAL	8
Capítulo M1 — Founder Track	9
Capítulo M2 — Experiência do aluno e formatos de oferta	12
Capítulo M3 — Avaliação, certificação e governança	15
Capítulo M4 — Validação externa e comercialização	17

PARTE A — O PRIMEIRO TESTE

Este Manual acompanha o Livro do Aluno e é escrito para quem cria, conduz, avalia e mantém o método. A Parte A orienta o primeiro teste do material, feito por uma única pessoa — normalmente o próprio criador — antes de haver turmas. A Parte B trata do produto educacional: Founder Track, formatos de oferta, avaliação, certificação, governança e validação externa.

Guia do primeiro teste

Para que serve este guia

Este guia é para quem vai ser o primeiro a percorrer o método — em especial, o criador do produto, que ainda não tem com quem testá-lo. O teste tem dois objetivos ao mesmo tempo, e é importante não confundi-los:

1. **Aprender o método**, fazendo de verdade os exercícios e projetos da Trilha Essencial.
2. **Produzir evidência sobre o material**: onde ele funciona, onde trava, onde é longo demais, onde falta algo — de forma registrada, para virar a versão seguinte.

O segundo objetivo exige disciplina, porque quem testa o próprio produto é o leitor menos parecido com o leitor real: conhece a intenção de cada página, tem interesse em que dê certo e preenche lacunas sem perceber. O teste não elimina esse viés; as regras abaixo servem para reduzi-lo e para que o tempo investido gere informação útil. Pela escala de evidência do livro, o que este teste produz é, no máximo, evidência E1 sobre o produto — valiosa para corrigir o material, insuficiente para afirmar que ele ensina (veja “O que este teste prova e o que não prova”, no fim do guia).

O tempo total estimado é de cerca de 55 horas, distribuídas em seis etapas — de cinco a sete semanas, com oito a dez horas por semana. São estimativas: medir o tempo real é uma das saídas do teste.

Antes de começar (30 minutos)

- **Autodiagnóstico de entrada**. Responda às dez afirmações da seção “Como usar este livro” e guarde as respostas.
- **Previsões**. Escreva, antes de ler qualquer capítulo: quanto tempo você acha que cada etapa vai levar; qual etapa será mais difícil; que nota (1 a 4) você espera em cada critério crítico dos projetos P00, P03 e P07. No fim, essas previsões serão comparadas com o que aconteceu — é um exercício de calibração (Capítulo 38) e uma medida do quanto você conhece o próprio produto.
- **Perfil**. Decida, com honestidade, se você está mais perto do Perfil A, B ou C. Isso muda a leitura das dificuldades que encontrar.
- **Material**. Uma pasta de trabalho; uma cópia de `material/caso-guia/` (sem abrir a subpasta `respostas/`); o diário de bordo; o registro de fricção (abaixo).

Regras do teste

1. **Faça antes de conferir**. Exercícios primeiro, gabarito depois. M0 é sem IA.
2. **Respeite o tempo**. Cada etapa tem um tempo estimado. Se passar 50% dele, registre e siga em frente. O estouro é um dado sobre o material, não uma falha sua.
3. **Não corrija o livro durante o teste**. Registre no registro de fricção e corrija depois, em lote. Corrigir no meio faz você testar uma versão diferente a cada dia — e transforma o teste em edição.
4. **Avalie-se com a rubrica antes de olhar as respostas**. Para P00, P03 e P07: preencha a rubrica do projeto, compare com os trabalhos comentados do Apêndice I e só então abra o gabarito do caso-guia (Apêndice J).
5. **Desconfie do “óbvio”**. Quando algo parecer evidente, pergunte: “eu entenderia isto sem saber o que o autor quis dizer?”. Se a resposta for “talvez não”, registre.
6. **Limite os bloqueios**. Se travar mais de 20 minutos num exercício, registre “travou”, leia o gabarito e continue.

7. Registre o uso de IA. Em cada uso: protocolo, pedido, resultado, verificação — e se a IA ajudou a aprender ou fez o trabalho por você.

A trilha, etapa por etapa

Etapa	Ler	Fazer	Projeto	Tempo
1. Fundamentos	Prefácio, Como usar, Capítulos 1 a 3	Exercícios 1.1, 1.2, 3.2, 3.3 e 3.5 (o ciclo em uma tarde); teste de recuperação da Parte I	—	5 h
2. Pensar	Capítulos 4 a 10	Exercícios 4.1, 4.2, 4.7, 5.2, 6.3, 7.2, 8.4, 9.3, 10.4 e 10.6; teste da Parte II	P00 com o caso-guia (3–4 h)	14 h
3. Enxergar	Capítulos 11, 15 e 16	Exercícios 11.2, 15.2, 15.3, 16.1 e 16.4; do teste da Parte III, apenas R3.1, R3.5, R3.6 e R3.7	P01 (4 h + uma semana de uso)	8 h
4. Projetar	Capítulos 18 a 21	Exercícios 18.1, 18.4, 18.5, 19.4, 20.5, 21.4 e 21.6; teste da Parte IV	P03 com o caso-guia (5 h)	11 h
5. Construir e confiar	Capítulos 22, 23, 27, 29, 30, 31 e 32	Exercícios 22.5, 23.5, 27.1, 29.1, 29.3, 30.1, 30.4, 31.1, 31.3 e 32.4; do teste da Parte V, R5.1 a R5.3 e R5.7 a R5.9; do teste da Parte VI, R6.1 a R6.6	P07 com o caso-guia (6 h)	14 h
6. Transferir	Capítulo 36	Exame de transferência (3 h, sem IA, tempo fixo); autodiagnóstico de saída; comparação com as previsões	—	4 h

Algumas orientações por etapa:

- **Etapa 1.** O exercício 3.5 é o mais importante da etapa: ele mostra se o ciclo inteiro “cabe” na cabeça antes dos detalhes. Registre qual movimento você teria pulado sem o roteiro.
- **Etapa 2.** É a etapa mais longa de leitura e a que mais tende a parecer lenta para quem já usa IA. Registre onde você sentiu impaciência: é informação sobre o ritmo do material. No P00, use apenas as seções H1 a H6 do Apêndice H.
- **Etapa 3.** A Edição Essencial traz só três capítulos da Parte III. Se o P01 exigir algo que não está neles (por exemplo, como funciona uma API), consulte o capítulo correspondente na edição completa e registre a lacuna.
- **Etapa 4.** O P03 é o projeto em que o caso-guia mais rende: limpe a planilha, calcule as taxas, confronte as hipóteses das entrevistas com os dados. Registre quanto tempo levou a limpeza dos dados.
- **Etapa 5.** No P07, rotule as 60 mensagens *antes* de abrir a referência. A sua concordância com a referência é um dos resultados mais informativos do teste: divergências mostram tanto erros seus quanto ambiguidades do guia de rotulagem.
- **Etapa 6.** Faça o exame de transferência de uma vez, com tempo marcado e sem IA. Corrija com a rubrica C4 (Apêndice C). Depois, refaça o autodiagnóstico de entrada e compare.

O registro de fricção

Preencha uma entrada por capítulo e por projeto. Leva dois ou três minutos; o valor está na regularidade.

REGISTRO DE FRICÇÃO

Etapa / capítulo / exercício: _____ Data: _____

Tempo previsto: ____ Tempo real: ____

CLAREZA (1 a 5): ____ Onde precisei reler:

DIFICULDADE (1 a 5): ____ O que faltou saber antes:

TRAVEI? (sim/não) Onde, e por quanto tempo:

GABARITO: acertei / acertei em parte / errei O gabarito ajudou a entender o erro? ____

REPETIÇÃO: trecho que repetiu algo que eu já sabia:

EU CORTARIA:

EU ACRESCENTARIA:

IA: o que pedi • o que aconteceu • ajudou a aprender ou fez por mim?

Simular outros leitores com IA (opcional, com limites)

Enquanto não houver outras pessoas para testar, uma IA pode simular leitores de outros perfis e antecipar onde eles tropeçariam. Isso **não** substitui leitores reais: modelos tendem a ser genéricos e condescendentes, e não aprendem com o capítulo da forma como uma pessoa aprende. Trate o resultado como hipótese a confirmar (E0 a E1) e use-o apenas para os capítulos em que a sua própria fricção foi baixa — exatamente onde o seu viés de autor é maior.

Você vai simular um leitor do perfil [A: nunca programou / B: usa IA e automação, mas não projeta sistemas / C: programa profissionalmente]. Leia o capítulo abaixo como esse leitor leria, na primeira vez.

Não elogie nem resuma. Liste:

1. os três trechos em que esse leitor provavelmente se perderia, com a frase exata e o motivo;
 2. termos usados sem explicação suficiente para esse perfil;
 3. o exercício que esse leitor teria mais dificuldade de fazer, e por quê;
 4. o que esse leitor provavelmente pularia por achar óbvio ou irrelevante.
- [capítulo]

Registre as respostas separadamente da sua fricção, marcadas como “simulação”.

Ao terminar: transformar o teste em decisões

1. **Consolide o registro de fricção.** Liste as dez fricções mais importantes, ordenadas por frequência e impacto (uma fricção que fez você travar num projeto pesa mais que uma frase confusa).
2. **Decida cada uma como decisão de currículo.** Para cada fricção: corrigir, cortar, acrescentar ou adiar — com uma entrada no Decision Log do currículo (Capítulo M1), incluindo a evidência (o registro) e a hipótese (“com esta mudança, o exercício X deixa de travar”).
3. **Compare previsões e resultados.** Tempo por etapa, dificuldade, notas nos projetos. Onde você errou mais? O que isso diz sobre o quanto o livro depende do conhecimento de quem o escreveu?
4. **Análise o exame de transferência.** Em que blocos da rubrica C4 você ficou abaixo de 3? Que capítulos deveriam ter preparado melhor para isso?
5. **Produza a versão seguinte de uma vez,** com notas de versão, e não aos poucos.
6. **Recrute os próximos testadores.** Uma ou duas pessoas de cada perfil, começando pelas Etapas 1 e 2 e pelo P00 com o caso-guia. O seu teste prepara o deles; não o substitui.

O que este teste prova e o que não prova

Prova (para o material)	Não prova
Que a Trilha Essencial pode ser percorrida de ponta a ponta por uma pessoa motivada.	Que um leitor iniciante, sem a sua motivação e o seu conhecimento, aprende com ela.
Quanto tempo cada etapa leva para você.	Quanto tempo leva para os perfis A, B e C.
Erros, lacunas e trechos confusos que um leitor atento encontra.	Que as rubricas produzem avaliações consistentes entre avaliadores diferentes.
Se os projetos com o caso-guia são executáveis com o material disponível.	Que o método produz transferência para outras pessoas.
A sua própria evolução entre o autodiagnóstico de entrada e o de saída.	Qualquer coisa sobre o valor comercial do produto.

Nível de evidência que o teste fornece sobre o produto: E1. É o primeiro degrau, e é indispensável — mas é o primeiro.

PARTE B — O PRODUTO EDUCACIONAL

O Livro do Aluno foi escrito para quem aprende. Esta parte do Manual é escrita para quem vai **criar, conduzir, avaliar e manter** o método como produto educacional: o fundador, mentores, avaliadores, coordenadores de turma, parceiros corporativos.

Ela segue o próprio método. Trata o produto como um sistema, com problema, stakeholders, decisões, riscos e validação. E aplica a si mesma a regra que o livro aplica a tudo: **distinguir o que foi projetado do que foi comprovado**. Tudo o que esta parte descreve é estrutura. Nada aqui foi, ainda, validado com alunos ou com o mercado — e o Capítulo M4 diz exatamente o que precisaria acontecer para que fosse.

Atenção — Neste Manual, os capítulos M1 a M4 pertencem ao próprio Manual. Referências a capítulos numerados de 1 a 38, aos projetos P00 a P10 e aos apêndices A a J remetem ao Livro do Aluno.

Capítulo M1 — Founder Track

O princípio da independência

O fundador de um método educacional enfrenta uma tentação: ser a peça que faz tudo funcionar. Ele explica melhor, responde às dúvidas, corrige os projetos, percebe quando um aluno está perdido. No início, isso parece qualidade. Na verdade, é um defeito de projeto: **um produto que depende do fundador não escala, não sobrevive à ausência dele e não pode ser avaliado**, porque não se sabe se os resultados vêm do método ou da pessoa.

O Founder Track descreve como o criador do método deve trabalhar para que o produto funcione sem ele. Ele tem nove frentes.

1. Aprender

Antes de ensinar o método, o fundador precisa praticá-lo integralmente. O primeiro passo é o teste descrito na Parte A deste Manual, que percorre a Trilha Essencial com o caso-guia; depois dele, o fundador completa o restante:

- fazer **todos os projetos, P00 a P10**, em domínios diferentes, com as mesmas regras de aprovação do aluno, avaliados por outra pessoa;
- manter o próprio **diário de bordo** e o próprio portfólio;
- registrar, em cada projeto, **onde o livro foi insuficiente**: o conceito que faltou, o exercício que não preparou, o template que não serviu.

Esse registro é a primeira fonte de melhoria do produto. Um fundador que não fez os projetos não sabe onde o aluno vai tropeçar.

2. Testar

O material precisa ser testado com pessoas reais antes de qualquer oferta em escala:

- **leitura acompanhada** — leitores dos perfis A, B e C leem um capítulo pensando em voz alta, enquanto alguém registra onde hesitam, onde se perdem, onde se entediam;
- **percurso cognitivo** — para cada exercício, alguém tenta resolvê-lo usando apenas o que veio antes no livro; se precisar de algo que não foi ensinado, há um problema de pré-requisito;
- **piloto pequeno** — uma turma reduzida percorre uma parte do livro com acompanhamento próximo, para observar o ritmo real, as dúvidas recorrentes e os projetos que travam.

3. Documentar

As decisões sobre o currículo são decisões de arquitetura do produto e devem ser registradas como tal: um **Decision Log do currículo**, com ADRs para decisões pedagógicas importantes (“por que a Parte II não tem exercícios com IA”, “por que P07 é aprovado mesmo quando a IA perde”). Isso permite que outros mantenham o produto sem desfazer, por desconhecimento, decisões que tinham boas razões.

Além disso, cada versão do material tem **notas de versão** (o que mudou e por quê) e cada papel do produto (mentor, avaliador, coordenador) tem um **guia próprio**.

4. Validar

Validar o produto educacional significa obter evidência de que **o aluno aprende a resolver problemas que nunca viu antes** — a promessa central. Isso exige medir, no mínimo:

- **desempenho no exame de transferência**, antes e depois da formação, com problemas equivalentes e nunca vistos, corrigidos por avaliadores que não conhecem o aluno nem sabem se a prova é de entrada ou de saída;
- **aprovação nos projetos na primeira tentativa**, por projeto e por perfil de aluno;
- **concordância entre avaliadores** — duas pessoas, corrigindo o mesmo projeto de forma independente, chegam ao mesmo nível?;
- **aplicação posterior** — meses depois, o aluno aplicou o método num problema real? Com que resultado? (Com evidência, não só com declaração.)

A escala de evidência do Capítulo 31 vale aqui. “Os alunos gostaram” é E0. “Os alunos foram aprovados nos projetos” é E2 para o produto. “Os alunos melhoraram no exame de transferência, numa comparação adequada” é E3. “Ex-alunos continuam aplicando o método com resultados verificáveis” é E4.

5. Revisar

O produto tem ciclos de revisão regulares (Capítulo M3) e revisões extraordinárias quando: um exercício ou projeto tem taxa de reprovação muito alta ou muito baixa; avaliadores discordam sistematicamente num critério; uma mudança tecnológica torna um trecho enganoso; alunos de um perfil abandonam sistematicamente numa parte.

6. Transformar experiência em material

Os melhores exemplos e exercícios vêm de projetos reais. Mas a passagem de um projeto real para material didático exige cuidado. O protocolo:

1. **Autorização.** Obter consentimento de quem forneceu o caso.
2. **Anonimização e composição.** Remover tudo o que identifica pessoas e organizações; quando necessário, combinar elementos de vários casos (como os casos deste livro).
3. **Extração dos pontos de decisão.** O valor didático de um caso está nos momentos em que algo poderia ter sido decidido de outra forma. Identifique-os.
4. **Contraexemplo.** Para cada decisão, registre a alternativa plausível e por que ela seria pior — ou melhor em outro contexto.
5. **Conversão em exercício.** Transforme o ponto de decisão numa pergunta com contexto suficiente, e escreva o gabarito comentado (elementos de uma boa resposta e erros comuns).
6. **Teste pedagógico** (próxima seção).
7. **Marcação dos números.** Números de casos compostos são marcados como ilustrativos.

7. Testar pedagogicamente cada novo conteúdo

Todo capítulo, exercício ou projeto novo — ou revisado — passa por cinco testes antes de entrar no material:

Teste	Pergunta	Como aplicar
Clareza	Um leitor do perfil A entende?	Leitura acompanhada com um leitor A.
Desafio	Um leitor do perfil B aprende algo que não sabia?	Leitura com um leitor B; pedir que aponte o que é novo.

Teste	Pergunta	Como aplicar
Crescimento	Um leitor do perfil C encontra aprofundamento?	Verificar a existência de camada avançada útil.
Pré-requisitos	Tudo o que é necessário foi ensinado antes?	Percurso cognitivo.
Transferência	Há pelo menos uma variação que impede a repetição mecânica?	Revisão por um avaliador.

8. Medir resultados

Um painel mínimo do produto acompanha quatro famílias de indicadores. A distinção entre elas importa, porque indicadores fáceis de medir (como engajamento) são frequentemente os menos significativos.

Família	Exemplos	Cuidado
Engajamento	Progresso por parte; tempo por projeto; abandono por parte.	Engajamento alto não significa aprendizado.
Aprendizagem	Aprovação por projeto; desempenho no exame de transferência; evolução do autodiagnóstico versus evidências.	Requer avaliação independente e calibrada.
Resultado	Aplicação posterior com evidência; qualidade dos portfólios; avaliação de terceiros atendidos no P09.	Exige acompanhamento por meses; amostras pequenas.
Produto	Conclusão; recomendação espontânea; recompra corporativa; custo de entrega por aluno.	Não confundir intenção declarada com comportamento.

9. Atualizar

O material é versionado (por exemplo, versão principal e revisão: 1.0, 1.1, 2.0). Mudanças de revisão corrigem e melhoram sem alterar a estrutura; mudanças de versão principal alteram a estrutura, os projetos ou os critérios de aprovação. Alunos em andamento concluem na versão em que começaram, salvo correções. Certificados indicam a versão do método em que foram obtidos.

O teste de independência

O produto funciona sem o fundador quando todos os itens abaixo existem e foram testados por alguém que não é o fundador:

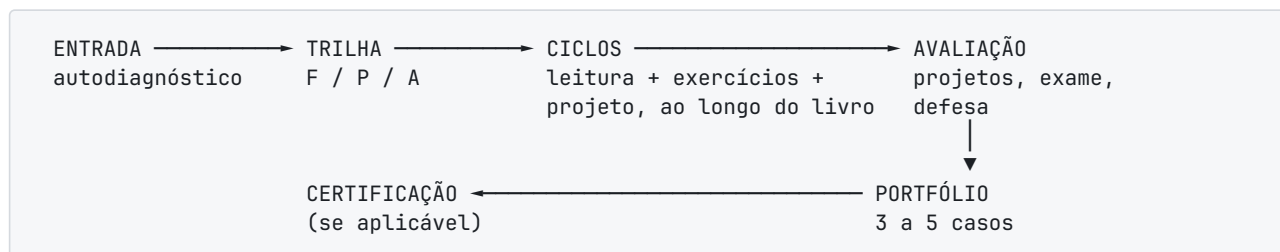
- ☐ O livro completo, com gabaritos comentados dos exercícios.
- ☐ Os templates, checklists e rubricas, utilizáveis sem explicação adicional.
- ☐ Exemplos-âncora para cada rubrica: trabalhos reais (anonimizados) ou realistas nos níveis 2, 3 e 4, com a justificativa do nível. (O Apêndice I do Livro do Aluno traz os primeiros, para P00, P03 e P07.)
- ☐ O guia do avaliador, com o processo de calibração.
- ☐ O guia do mentor, com as dificuldades previstas por parte e as intervenções recomendadas.
- ☐ O banco de cenários e o banco de exames de transferência e de capstones, com renovação planejada. (O caso-guia do Apêndice H é o primeiro caso completo com material de trabalho.)
- ☐ O processo de governança e de atualização, com responsáveis que não sejam apenas o fundador.
- ☐ Pelo menos uma turma conduzida e avaliada inteiramente por outras pessoas, com resultados comparáveis aos das turmas conduzidas pelo fundador.

O último item é a prova real. Até ele acontecer, a independência é uma hipótese.

Capítulo M2 — Experiência do aluno e formatos de oferta

A jornada do aluno

Independentemente do formato, a jornada tem as mesmas etapas:



Onde os alunos devem tropeçar

O projeto pedagógico permite prever, como hipóteses a verificar nos pilotos, os pontos de dificuldade e preparar respostas:

Ponto	Quem tende a tropeçar	Por quê	Resposta prevista
Parte II	Perfil B e C	Parece lenta (“quando vamos construir?”).	Mostrar cedo o Caso Vértice completo; P00 com stakeholder real.
Parte III	Perfil A	Muitos conceitos novos de uma vez.	Fichas como referência; exercícios F; sessão de dúvidas nos formatos acompanhados.
P01	Perfil A	Primeira construção; ferramenta desconhecida.	Caminho “sem código” detalhado; par com perfil B ou C.
P04 e P06	Todos	Volume de trabalho; frustração com espirais de correção.	Fatias menores; revisão do arquivo de contexto; mentoria focada em supervisão.
P07	Perfil B	Resistência a resultados em que a IA perde.	Reforçar que se avalia a decisão, não a tecnologia vencedora.
P09	Todos	Encontrar um terceiro; dependência da agenda dele.	Banco de organizações parceiras; prazos flexíveis com escopo ajustável.
P10	Todos	Ambiguidade; ansiedade da defesa.	Defesa simulada com variações; exemplos-âncora.

Formatos de oferta

O mesmo método pode ser oferecido em quatro formatos. A tabela descreve a **estrutura proposta** de cada um. Durações, tamanhos de turma e proporções são hipóteses de projeto, a serem ajustadas pelos pilotos; nenhum preço é sugerido aqui (ver Capítulo M4).

Elemento	Autodirigido	Formação acompanhada	Programa intensivo	Treinamento corporativo
Para quem	Pessoas com disciplina para estudar sozinhas.	Pessoas que se beneficiam de ritmo, grupo e devolutiva.	Pessoas com tempo concentrado e alguma base (perfis B e C).	Equipes de uma organização.

Elemento	Autodirigido	Formação acompanhada	Programa intensivo	Treinamento corporativo
Componentes	Livro, templates, banco de cenários, avaliação por pares, comunidade opcional.	Livro + encontros periódicos + mentoria + avaliação dos projetos por avaliador.	Livro + imersão com trabalho diário supervisionado.	Livro + adaptação aos processos da organização + mentoria + avaliação.
Projetos	P00 a P10, com avaliação por pares e autoavaliação.	P00 a P10, com avaliação por avaliador.	Seleção: P00, P03, P06 ou P07, P10 reduzido; os demais como opcionais.	P00, P03 e P09 em processos reais da organização; demais conforme o objetivo.
Duração indicativa	Definida pelo aluno.	Vários meses.	Algumas semanas.	Definida com a organização.
Papéis	Aluno; par avaliador.	Aluno; mentor; avaliador; coordenador.	Aluno; mentor dedicado; avaliador.	Aluno; mentor; avaliador; patrocinador interno; responsável por dados e segurança da organização.
Certificação	Possível com avaliação paga de P09, P10 e exame (opcional).	Sim, nos níveis do Capítulo M3.	Parcial (nível correspondente aos projetos feitos).	Sim, nos níveis; resultados também medidos nos indicadores da organização.
Riscos principais	Abandono; autoavaliação complacente.	Custo de mentoria e avaliação; dependência de bons mentores.	Perda de profundidade; projetos superficiais; falta de tempo de uso real para validação.	Conflito entre aprendizagem e entrega; sigilo; pressão por resultados rápidos.
O que precisa ser validado	Taxa de conclusão; qualidade da avaliação por pares.	Ganho no exame de transferência; viabilidade econômica.	Se a versão reduzida produz transferência comparável.	Efeito nos indicadores da organização; recompra.

Algumas observações sobre cada formato:

Autodirigido. É o formato mais escalável e o que mais depende da qualidade do material. É também o que mais exige o teste de independência do Capítulo M1. A avaliação por pares precisa de regras claras e de exemplos-âncora acessíveis.

Formação acompanhada. O mentor não ensina o conteúdo — o livro faz isso. O mentor faz o que o livro não pode fazer: observa o raciocínio, faz perguntas de variação, ajuda a sair de bloqueios, devolve com especificidade. O guia do mentor deve proibir explicitamente que o mentor faça o trabalho pelo aluno.

Programa intensivo. O risco é a compressão destruir a transferência: projetos feitos sem tempo de uso real não chegam a E3, e a reflexão fica superficial. A versão intensiva deve declarar honestamente o que não cobre e deve, sempre que possível, incluir um acompanhamento posterior de algumas semanas para o projeto ser usado de verdade.

Treinamento corporativo. Trabalhar com problemas reais da organização é a maior vantagem e o maior risco. Vantagem: transferência imediata e resultados mensuráveis. Risco: o projeto vira entrega de consultoria e o aprendizado fica em segundo plano; ou o sigilo impede o uso de dados e ferramentas. A oferta corporativa precisa de um acordo explícito sobre dados, ferramentas de IA aprovadas, papel do gestor, propriedade dos artefatos e critérios de sucesso. A adaptação deve acontecer por meio de cenários e exemplos da organização, sem alterar o núcleo do método (ciclo, princípios, competências, critérios de aprovação).

Papéis

Papel	Responsabilidade	Não é responsabilidade
Aluno	Estudar, praticar, registrar, entregar com honestidade.	Agradar o avaliador.
Mentor	Fazer perguntas, observar raciocínio, desbloquear, devolver com especificidade.	Fazer o trabalho; dar a resposta antes do aluno tentar.
Avaliador	Aplicar rubricas com base em evidência; participar da calibração.	Avaliar quem também mentora (separação de funções, quando possível).
Coordenador	Ritmo da turma, logística, acompanhamento de abandono, coleta de dados do produto.	Alterar critérios de aprovação.
Patrocinador (corporativo)	Garantir acesso a problemas, dados e tempo; remover obstáculos.	Escolher quem é aprovado.

Capítulo M3 — Avaliação, certificação e governança

Níveis de certificação

A estrutura proposta tem três níveis. Cada um atesta algo específico e, igualmente importante, não atesta outras coisas.

Nível	Requisitos	Atesta	Não atesta
Praticante	P00 a P04 aprovados; autodiagnóstico de entrada e saída.	Capacidade de enquadrar problemas, mapear processos e construir automações robustas em contexto próprio.	Capacidade de construir aplicações, usar IA aplicada com rigor ou trabalhar para terceiros.
Construtor	Praticante + P05 a P08 aprovados.	Capacidade de integrar sistemas, construir aplicações, comparar soluções com e sem IA e projetar agentes com limites.	Capacidade de conduzir projetos para terceiros até validação.
Profissional	Construtor + P09 e P10 aprovados + exame de transferência + defesa.	Capacidade de resolver problemas novos e ambíguos de terceiros, de ponta a ponta, com evidência E3.	Especialização técnica profunda em qualquer tecnologia específica; competência jurídica.

A certificação é uma **atestação interna do programa**, baseada nas rubricas e evidências descritas neste livro. Ela não é uma acreditação externa e não deve ser apresentada como tal. Se no futuro houver acreditação por terceiros, ela deve ser declarada com o nome da entidade e o escopo exato.

Avaliadores e calibração

A credibilidade da certificação depende da consistência da avaliação. Por isso:

- **Requisitos do avaliador.** Ter concluído o método no nível Profissional (ou ter competência equivalente demonstrada por avaliação), e ter participado do processo de calibração.
- **Calibração inicial.** Novos avaliadores corrigem um conjunto de trabalhos-âncora (com níveis já definidos) e comparam suas notas com as de referência. Divergências são discutidas até que a interpretação da rubrica seja compartilhada.
- **Dupla correção por amostragem.** Uma parte dos projetos é corrigida por dois avaliadores independentes. A concordância é acompanhada; quando cai, há nova sessão de calibração.
- **Revisão da rubrica.** Critérios com discordância persistente entre avaliadores calibrados indicam rubrica ambígua — e devem ser reescritos, com novos exemplos-âncora.
- **Separação de funções.** Sempre que possível, quem mentora um aluno não é quem avalia seus projetos somativos.

Integridade e uso de IA

A política de integridade segue o Capítulo 36: modos de IA declarados e respeitados; evidência de processo como parte da avaliação; transferência avaliada em condições controladas; uso não declarado invalida o projeto. Além disso:

- trabalhos com resultados inconsistentes com a evidência de processo são encaminhados a uma conversa de verificação (o aluno explica e responde a variações);
- a política é revisada a cada versão, porque as formas de usar IA mudam.

Recurso

O aluno pode contestar uma avaliação. O recurso é analisado por um avaliador diferente, que tem acesso aos artefatos e à justificativa da primeira avaliação. A decisão é registrada com justificativa. Recursos recorrentes sobre o mesmo critério são sinal de que a rubrica precisa de revisão.

Governança

O produto precisa de uma estrutura de governança simples e explícita:

Elemento	Definição proposta
Responsável pelo currículo	Uma pessoa ou comitê com autoridade sobre o conteúdo, os projetos e os critérios de aprovação. Deve incluir pelo menos uma pessoa além do fundador.
Processo de mudança	Mudanças relevantes são propostas como ADR do currículo, com justificativa, evidência (dados de turmas, feedback de avaliadores) e impacto em alunos em andamento.
Conflito de interesse	Avaliadores não avaliam pessoas com quem têm relação comercial ou pessoal; patrocinadores corporativos não interferem em aprovações.
Dados dos alunos	Trabalhos e dados pessoais dos alunos são protegidos com os princípios do Capítulo 32; uso de trabalhos como exemplo exige consentimento e anonimização.
Transparência	Critérios de aprovação, rubricas e níveis de certificação são públicos para os alunos desde o início.

Atualização e obsolescência

O método foi escrito para resistir à obsolescência tecnológica, mas o material inevitavelmente envelhece em alguns pontos. A política de atualização:

- **Revisão periódica completa**, com intervalo definido pela governança (sugere-se uma revisão ao menos anual, e semestral para os capítulos da Parte V e para o Capítulo 16).
- **Revisão de obsolescência**, aplicada a cada revisão: procurar menções a ferramentas, interfaces, modelos, marcas, preços e versões; para cada uma, perguntar se é exemplo ou fundamento; substituir por princípio sempre que possível; marcar com data as afirmações sobre capacidades atuais da IA.
- **Gatilhos de revisão extraordinária**: mudança tecnológica que torne um trecho enganoso; padrão de reprovação ou discordância de avaliadores; erro relatado.
- **Errata pública** entre versões.

Capítulo M4 — Validação externa e comercialização

Estrutura comercial não é validação comercial

Este livro descreve uma **estrutura comercial**: formatos de oferta, papéis, níveis de certificação, processos de avaliação e governança. Essa estrutura foi projetada com cuidado, mas é uma hipótese. **Validação comercial** é outra coisa: evidência, obtida no mundo real, de que pessoas e organizações precisam do produto, pagam por ele, concluem, aprendem, aplicam e recomendam.

Até o momento desta edição, **nenhuma validação comercial foi obtida**. Não há dados de mercado, preços testados, turmas concluídas, depoimentos ou resultados de alunos. Qualquer afirmação em sentido contrário, em material de divulgação, seria falsa.

O resto deste capítulo aplica o próprio método ao produto: formula as hipóteses, define a evidência necessária e propõe a sequência de experimentos.

O produto como problema

Antes de qualquer oferta, o produto merece um Problem Statement próprio, escrito com os oito elementos — e sujeito às mesmas regras: sem solução embutida, com indicador e proteção. Uma formulação provisória, a ser testada:

“Pessoas e equipes que já têm acesso a IA, software e automação frequentemente não conseguem transformar esse acesso em soluções que resolvam problemas reais de forma confiável: constroem coisas que não resolvem o problema, que falham em operação ou cujo efeito ninguém consegue demonstrar. Queremos que quem conclui a formação seja capaz de resolver, com evidência, problemas novos em contextos que nunca viu — medido pelo desempenho em exames de transferência e pela aplicação posterior verificada — sem criar dependência de ferramentas específicas nem de quem conduz a formação.”

Cada parte dessa frase é uma hipótese: que o problema existe, para quem, com que intensidade, e que a formação o resolve.

Hipóteses a validar

#	Hipótese	Como testar	Evidência que contaria
H1	O problema existe e é sentido por um público identificável.	Entrevistas de enquadramento (Capítulo 4) com pessoas dos perfis A, B e C e com gestores.	Casos concretos e recentes de projetos com IA ou automação que fracassaram pelas razões descritas.
H2	O método produz aprendizagem transferível.	Piloto com exame de transferência antes e depois, corrigido às cegas.	Melhora consistente nos itens do exame, em comparação adequada.
H3	Os alunos concluem.	Pilotos nos formatos autodirigido e acompanhado.	Taxas de conclusão por formato e por perfil, e motivos de abandono conhecidos.
H4	Os alunos aplicam depois.	Acompanhamento de egressos por alguns meses.	Projetos reais com evidência (portfólio, avaliação de terceiros).
H5	Há disposição real de pagar.	Ofertas reais com preço, a públicos definidos.	Pagamentos efetivos — não respostas a pesquisas de intenção.

#	Hipótese	Como testar	Evidência que contaria
H6	O custo de entrega é sustentável.	Medição do tempo de mentoria e avaliação por aluno nos pilotos.	Custo por aluno compatível com o preço praticado, no formato.
H7	Organizações percebem valor.	Piloto corporativo com indicadores da própria organização.	Efeito nos indicadores combinados e decisão de continuidade ou expansão.
H8	O produto funciona sem o fundador.	Turma conduzida e avaliada por outras pessoas.	Resultados comparáveis aos das turmas do fundador.

Para cada hipótese, os limiares de sucesso devem ser definidos **antes** do experimento, como no P07. Definir o limiar depois de ver o resultado é a forma mais comum de se convencer de que um produto funciona.

Sequência de experimentos

Uma sequência razoável, em que cada etapa só começa se a anterior produzir evidência suficiente:

1. **Validação pedagógica pequena.** Uma turma reduzida, sem cobrança ou com valor simbólico, percorrendo pelo menos as Partes I a IV e os projetos P00 a P03, com exame de transferência antes e depois. Objetivo: H1, H2 (parcial), H3 (parcial) e correções do material.
2. **Piloto pago.** Uma turma completa, com preço real, no formato acompanhado. Objetivo: H3, H5, H6.
3. **Piloto autogerido.** Material completo com avaliação por pares e certificação opcional. Objetivo: H3, H5, H8 (parcial).
4. **Piloto corporativo.** Uma organização, com problema real e indicadores próprios. Objetivo: H7.
5. **Acompanhamento de egressos.** Contato com concluintes das etapas anteriores, meses depois. Objetivo: H4.
6. **Turma sem o fundador.** Objetivo: H8.

Só depois dessas etapas faz sentido falar em escala — e, mesmo então, com os indicadores do Capítulo M1 acompanhados continuamente.

O que seria necessário para falar em product-market fit

“Product-market fit” — o ajuste entre produto e mercado — é uma expressão frequentemente usada sem critério. Para este produto, ela só deveria ser usada quando houver, simultaneamente:

- **demanda paga e recorrente**, de públicos definidos, sem depender de esforço extraordinário de venda do fundador;
- **conclusão e aprendizagem demonstradas**, com melhora no exame de transferência em comparações adequadas;
- **aplicação posterior verificada** em parte relevante dos egressos;
- **recomendação espontânea** e, no caso corporativo, **recompra ou expansão**;
- **viabilidade econômica** do formato, com custo de entrega coberto;
- **independência do fundador** demonstrada;
- **evidência qualitativa forte**: alunos e organizações que, perguntados, relatam que ficariam significativamente prejudicados se o produto deixasse de existir — e cujo comportamento (uso, pagamento, recomendação) é coerente com essa resposta.

Nenhum desses itens deve ser declarado com base em uma única turma, em pesquisas de intenção ou em depoimentos selecionados.

Preço

Este livro não sugere preços. Preço é uma decisão a ser tomada com evidência, e não há evidência ainda. O método para chegar a ele:

- calcular o **custo de entrega** por aluno em cada formato (incluindo tempo de mentoria e avaliação, que tende a ser o maior custo dos formatos acompanhados);
- formular **hipóteses de valor** por público (o que o aluno ou a organização deixa de perder ou passa a ganhar);
- testar com **ofertas reais**, em que a pessoa de fato paga ou não paga;
- registrar a decisão no Decision Log do produto, com hipótese e validação, como qualquer outra decisão.

O que não fazer

- Não inventar números de mercado, de alunos, de resultados ou de satisfação.
- Não usar depoimentos fictícios, editados ou sem consentimento.
- Não chamar o método de “comprovado” antes da evidência descrita.
- Não prometer empregos, renda ou resultados profissionais.
- Não apresentar a certificação interna como acreditação externa.
- Não confundir o interesse gerado pela palavra “IA” com demanda pelo produto. Muitas pessoas querem aprender “a usar IA”; o produto oferece outra coisa — e essa diferença precisa ser testada, não suposta.

O método aplicado ao método

Há uma coerência que vale a pena explicitar no fim. Tudo o que este livro ensina — enquadrar antes de construir, registrar decisões, testar casos negativos, validar com evidência, declarar limitações, projetar para a falha, não depender de uma única pessoa ou ferramenta — se aplica ao próprio produto. Um método que ensina a distinguir demonstração de validação não pode ser vendido com base em demonstrações. Essa é, ao mesmo tempo, a maior exigência e a maior oportunidade do produto: se ele funcionar, a evidência de que funciona será do mesmo tipo que ele ensina a produzir.